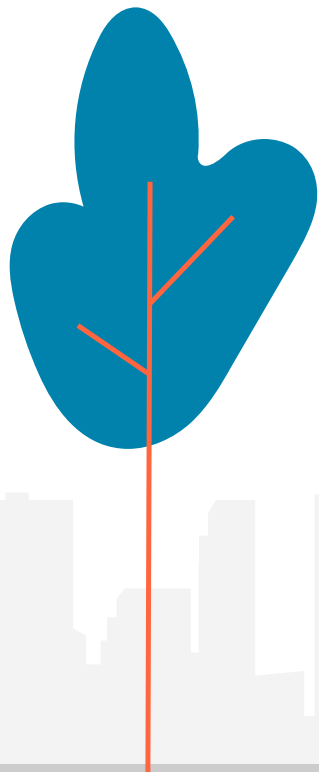


Uji Analisis Ragam Satu Arah (*One-Way Anova*)

Agung Satrio Wicaksono, S.Mat., M.Si.
Ferdian Bangkit Wijaya, S.Stat., M.Si.



Motivasi

Sebelumnya kita telah mempelajari **Uji Hipotesis Bagi Rata-rata Dua Populasi**. Dapat diketahui perbedaan rata-rata antara populasi A dengan populasi B dengan cara membandingkan rata-rata sampel A dengan sampel B.

Bagaimana jika rata-rata sampel yang ingin kita bandingkan lebih dari dua?

Misal: Dari contoh kasus sebelumnya, mungkin saja kategori tontonan tidak hanya edukatif dan hiburan, namun ada olahraga, dan bahkan kategori lainnya.

Edukatif (A)	Hiburan (B)	Olahraga (C)	Lainnya (D)
86	90		
87	89		
91	82		
97	83		
98	85		
99	79		
97	83		
94	86		
89	81		
92	92		

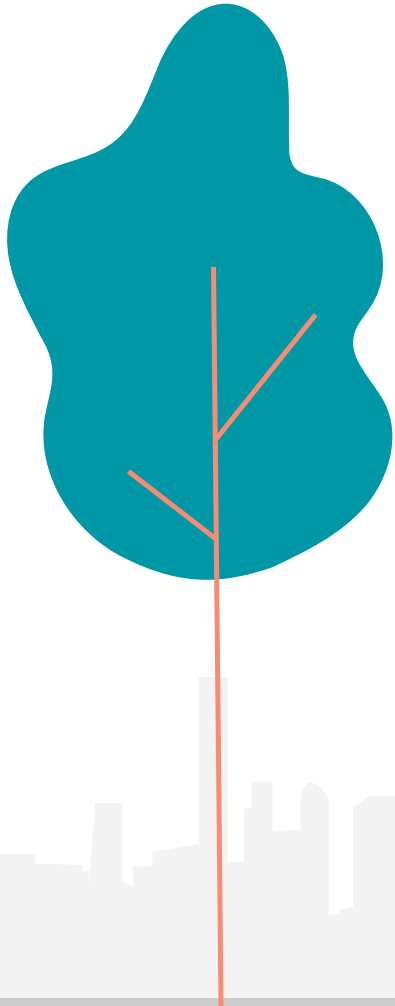
Kategori selain
edukatif dan hiburan



Uji Analisis Ragam

(Analysis of Variance - Anova)

Apabila rata-rata populasi yang dibandingkan **lebih dari dua**, maka kita dapat menggunakan **Uji Analisis Ragam**
(Analysis of Variance – Anova)



Anova Satu Arah (One-Way Anova)

Salah satu bentuk Anova adalah **Anova Satu Arah** (*One-Way Anova*), di mana terdapat **satu faktor** yang dianggap sebagai **pembeda antar rata-rata populasi**.

Misal: “perbedaan **gaji** antara karyawan kantor A, B, dan C”

Maka terdapat **satu faktor pembeda**, yaitu **gaji** ← **One-Way Anova**

Terdapat **tiga populasi** berbeda yang ingin diketahui perbedaannya, yaitu karyawan **kantor A, B, dan C**.

Misal: “perbedaan **gaji** dan **tunjangan** antara karyawan kantor A, B, C, dan D”

Maka terdapat **dua faktor pembeda**, yaitu **gaji** dan **tunjangan** ← **Two-Way Anova**

Terdapat **empat populasi** berbeda yang ingin diketahui perbedaannya, yaitu karyawan **kantor A, B, C, dan D**.

Perkuliahan ini hanya membahas Anova Satu Arah

Ilustrasi dan Asumsi

Populasi A (μ_A)



Populasi B (μ_B)



Populasi C (μ_C)



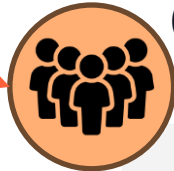
Contoh A
($\bar{x}_A$)



Contoh B
($\bar{x}_B$)



Contoh C
($\bar{x}_C$)



$H_0: \mu_1 = \mu_2 = \mu_3 = \dots = \mu_k = \mu$
 $H_1: \text{ada setidaknya satu yang berbeda}$

Asumsi

- Contoh acak dan bersifat saling bebas
- Ragam dari populasi sama
- Error pengamatan menyebar normal

Hipotesis Anova Satu Arah

$$H_0: \mu_1 = \mu_2 = \mu_3 = \dots = \mu_k = \mu$$

- Rataan seluruh populasi sama; atau
- Tidak terdapat pengaruh dari faktor pembeda

$$H_1: \text{minimal ada sebuah perbedaan } \mu_i \neq \mu_j$$

- Setidaknya terdapat sebuah rataian populasi yang saling berbeda
- Terdapat pengaruh dari faktor pembeda
- Bukan berarti keseluruhan berbeda, bisa jadi hanya beberapa saja rataian populasi yang sama

Keterangan:
 k = banyaknya grup
/populasi yang dibandingkan

INGAT! “Faktor pembeda” dengan
“Perbedaan rata-rata populasi” adalah
DUA HAL YANG BERBEDA

Ilustrasi Kasus

Ingin dibandingkan rata-rata nilai mata pelajaran matematika dari 3 kelas jurusan IPA di sebuah sekolah.

Sebuah contoh acak diambil dari setiap kelasnya. Berikut merupakan data nilai yang berhasil dikumpulkan.

Uji apakah ketiga kelas tersebut memiliki rata-rata nilai yang sama.

IPA1	IPA2	IPA3
97	78	59
82	80	45
83	83	67
55	76	74
67	54	55
93	69	69
60	51	80
	63	81
	81	

Ilustrasi Kasus

Didapatkan rata-rata contoh:

- $\bar{x}_{IPA1} = 76.71$
 - $\bar{x}_{IPA2} = 70.56$
 - $\bar{x}_{IPA3} = 66.25$
- } Keragaman **antar-grup**

$$\text{Keragaman total} = \text{Keragaman antar-grup} + \text{Keragaman dalam-grup}$$

Keragaman $\approx$ Jumlah Kuadrat

$$\text{JK total} = \text{JK antar-grup} + \text{JK dalam-grup}$$

JK = Jumlah Kuadrat (Sum of square, SS)

IPA1	IPA2	IPA3
97	78	59
82	80	45
83	83	67
55	76	74
67	54	55
93	69	69
60	51	80
	63	81
	81	

Keragaman **total**

Keragaman **dalam-grup**

Perhitungan Anova

$$JKT = \sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^{n_i} (x_{ij} - \bar{\bar{x}})^2$$

$$JKAG = \sum_{i=1}^k n_i (\bar{x}_i - \bar{\bar{x}})^2$$

$$JKDG = \left(\sum_{j=1}^{n_1} (x_{1j} - \bar{x}_1)^2 \right) + \left(\sum_{j=1}^{n_2} (x_{2j} - \bar{x}_2)^2 \right) + \cdots + \left(\sum_{j=1}^{n_k} (x_{kj} - \bar{x}_k)^2 \right)$$

- k = banyaknya grup/populasi yang dibandingkan
- $n_1, n_2, \dots, n_k$ adalah ukuran contoh dari masing-masing grup/populasi
- $n = n_1 + n_2 + \cdots + n_k$

Tabel Anova Satu Arah

Sumber Keragaman	Derajat Bebas (DB)	Jumlah Kuadrat (JK)	Kuadrat Tengah (KT)	F
Antar Grup (AG)	$k - 1$	$JKAG$	$KTAG = \frac{JKAG}{k - 1}$	$F_{hit} = \frac{KTAG}{KT DG}$
Dalam Grup (DG)	$n - k$	$JKDG$	$KT DG = \frac{JKDG}{n - k}$	
Total (T)	$n - 1$	JKT		

- k = banyaknya grup/populasi yang dibandingkan
- $n_1, n_2, \dots, n_k$ adalah ukuran contoh dari masing-masing grup/populasi
- $n = n_1 + n_2 + \dots + n_k$

Kriteria Pengujian:
Tolak H_0 jika $F_{hitung} > F_{tabel}$

Kembali ke Ilustrasi Kasus...

Ingin dibandingkan rata-rata nilai mata pelajaran matematika dari 3 kelas jurusan IPA di sebuah sekolah.

Sebuah contoh acak diambil dari setiap kelasnya. Berikut merupakan data nilai yang berhasil dikumpulkan.

Dengan taraf nyata 5%, **uji apakah ketiga kelas tersebut memiliki rata-rata nilai yang sama.**

IPA1	IPA2	IPA3
97	78	59
82	80	45
83	83	67
55	76	74
67	54	55
93	69	69
60	51	80
	63	81
	81	

Jawab

Perumusan Hipotesis:

$$H_0: \mu_{IPA1} = \mu_{IPA2} = \mu_{IPA3}$$

Tidak terdapat perbedaan rata-rata nilai matematika dari ketiga kelas tersebut
(Ketiga kelas tsb memiliki rata-rata nilai yang sama)

$$H_1: \text{minimal ada sebuah perbedaan } \mu_i \neq \mu_j$$

Terdapat perbedaan rata-rata nilai matematika dari ketiga kelas tersebut
(setidaknya terdapat sebuah kelas dengan rata-rata nilai yang berbeda dari kelas lainnya)



Jawab

Tabel Anova:

Sumber Keragaman	Derajat Bebas (DB)	Jumlah Kuadrat (JK)	Kuadrat Tengah (KT)	F
Antar Grup (AG)	$3 - 1 = 2$	410.68	205.34	1.12
Dalam Grup (DG)	$24 - 3 = 21$	3849.15	183.29	
Total (T)	$24 - 1 = 23$	4259.83		

Kriteria Pengujian:

- Tolak H_0 jika $F_{hitung} > F_{tabel}$
- Dengan taraf nyata $\alpha = 0.05$, $db_1 = 2$, $db_2 = 21$, didapatkan $F_{tabel} = 3.47$

Pengambilan Keputusan:

- Karena nilai F hitung (1.12) tidak lebih dari F tabel (3.47), maka H_0 gagal ditolak.

Interpretasi:

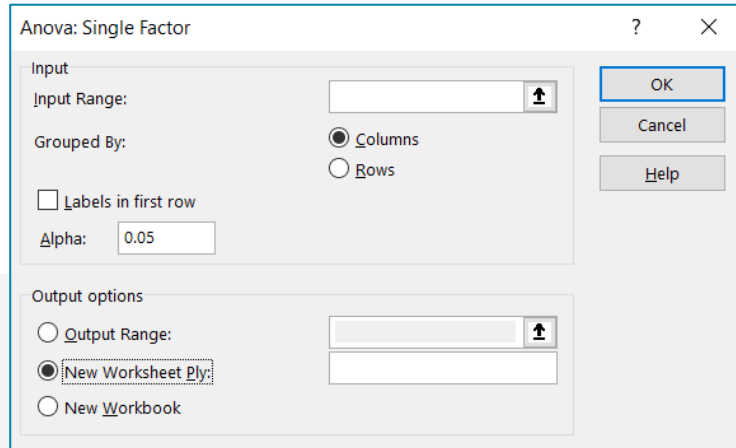
- Pada taraf nyata 5%, terdapat cukup bukti untuk menyatakan bahwa ketiga kelas tersebut memiliki rata-rata nilai yang sama.

Menggunakan Ms. Excel

Dengan bantuan Microsoft Excel, kita dapat mencari nilai statistik uji yang digunakan untuk uji Anova, yaitu F hitung.

Copy data ke Excel

Data → Data Analysis → Anova: Single Factor → OK. Kemudian akan muncul seperti berikut



Anova: Single Factor

Input

Input Range: [] []

Grouped By: ☒ Columns ☐ Rows

☐ Labels in first row

Alpha: 0.05

Output options

☐ Output Range: [] []

☒ New Worksheet Ply:

☐ New Workbook

OK Cancel Help

Menghitung Statistik Uji

Isi 'Input Range' dengan Data (jika nama peubahnya disertakan dalam input range, jangan lupa centang 'Labels in first row')

Grouped By: Jika peubah data terdapat pada kolom, pilih 'Column'. Jika terdapat pada baris, pilih 'Row'

Masukkan nilai Alpha (α), dalam kasus ini misal 0.05

Pilih 'Output Range' pada cell yang diinginkan

Klik OK

F	G	H	I	J	K	L
IPA1	IPA2	IPA3				
97	78	59				
82	80	45				
83	83	67				
55	76	74				
67	54	55				
93	69	69				
60	51	80				
	63	81				
	81					

Anova: Single Factor

Input

Input Range:

Grouped By ☒ Columns ☐ Rows

☒ Labels in first row

Alpha:

Output options

☒ Output Range:

☐ New Worksheet Ply:

☐ New Workbook

OK Cancel

Menghitung Statistik Uji

Didapatkan Hasil Output Sebagai Berikut:

Anova: Single Factor								
SUMMARY								
Groups	Count	Sum	Average	Variance				
IPA1	7	537	76.7142857	264.904762				
IPA2	9	635	70.5555556	144.277778				
IPA3	8	530	66.25	157.928571				
ANOVA								
Source of Variation	SS	df	MS	F	P-value	F crit		
Between Groups	410.68254	2	205.34127	1.1202904	0.34491282	3.46680011		
Within Groups	3849.15079	21	183.292895					
Total	4259.83333	23						

Statistik Uji:

Pada bagian tabel ANOVA, didapatkan **nilai F** yang merupakan hasil dari **F hitung**, yaitu **1.12**.

Kriteria Pengujian

Didapatkan Hasil Output Sebagai Berikut:

Anova: Single Factor						
SUMMARY						
Groups	Count	Sum	Average	Variance		
IPA1	7	537	76.7142857	264.904762		
IPA2	9	635	70.5555556	144.277778		
IPA3	8	530	66.25	157.928571		
ANOVA						
Source of Variation	SS	df	MS	F	P-value	F crit
Between Groups	410.68254	2	205.34127	1.1202904	0.34491282	3.46680011
Within Groups	3849.15079	21	183.292895			
Total	4259.83333	23				

Kriteria Uji Anova:

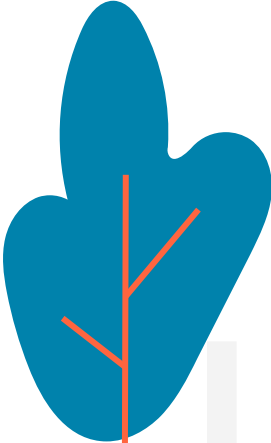
Tolak H_0 jika $F_{hitung} > F_{tabel}$

Pada bagian tabel ANOVA, didapatkan **nilai F crit** yang merupakan hasil dari **F tabel**, yaitu **3.47**.

Maka, kriteria ujinya adalah:

Tolak H_0 jika $F_{hitung} > 3.47$

Pengambilan Keputusan & Kesimpulan



ANOVA						
Source of Variation	SS	df	MS	F	P-value	F crit
Between Groups	410.68254	2	205.34127	1.1202904	0.34491282	3.46680011
Within Groups	3849.15079	21	183.292895			
Total	4259.83333	23				

Tolak H_0 jika $F_{hitung} > 3.47$

Karena nilai **F hitung** = 1.12 bernilai **tidak lebih dari F tabel** = 3.47, maka H_0 gagal ditolak.

Kesimpulan/Interpretasi:

Pada taraf nyata 5%, terdapat cukup bukti untuk menyatakan bahwa ketiga kelas tersebut memiliki rata-rata nilai yang sama.

P-Value

Selain membandingkan nilai **F hitung vs F tabel**, pengambilan keputusan juga dapat menggunakan nilai **P-value**.

Jika menggunakan **p-value** untuk pengambilan keputusan, kriteria ujinya adalah sebagai berikut:

Tolak H_0 jika $P_{value} < \alpha$

ANOVA						
Source of Variation	SS	df	MS	F	P-value	F crit
Between Groups	410.68254	2	205.34127	1.1202904	0.34491282	3.46680011
Within Groups	3849.15079	21	183.292895			
Total	4259.83333	23				

Karena nilai **P-value = 0.3449** bernilai **tidak kurang dari $\alpha = 0.05$**
Maka, **H_0 gagal ditolak**. Kesimpulan/Interpretasi sama seperti sebelumnya.



Thanks

agungsatirio@untirta.ac.id
ferdian.bangkit@untirta.ac.id

CREDITS: This presentation template was created by **Slidesgo**, including icons by **Flaticon**, infographics & images by **Freepik**

Please keep this slide for attribution

